

# Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

## Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений  $M \geq 6.5$  по анализ-каталогу 4267 уникальных событий  $M \geq 6.5$  (современное окно 1973–2026: 2041); исторические записи NOAA ( $n=47$ ) — только в Приложении А. Провенанс: 4418 CSV-строк (вкл.  $\sim 151$  NOAA  $M < 6.5$ , исключены из кластеризации). Алгоритм находит 47 кандидатов детектора (27 на современном окне). Первичная ETAS-null для теста гипотезы — лит. H&S 2003 ( $\mu=0,008$ ,  $K=0,08$ ; не связана с детектором):  $mean \approx 15,4$ ,  $p_{ETAS} \leq 0,001$  —  $N_{obs}$  превышает локальное афтершоковое ожидание, не доказывает телесеismicческие цепочки (§5.4). GK mainshocks only:  $N=27$  без изменений. Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (§5.4–5.6). Permutation  $p=0.0001$  (1/10,001) отвергает пуассоновские времена, не доказывает глобальные серии. Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ( $M_c=6.55$ ,  $b=0.911 \pm 0.018$ ). На основе метрики Байеси-Пачуски с эвристической метрикой с тектонической подсказкой (граф Bird 2003). Ограничения — §5.5.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси-Пачуски; Монте-Карло; Флинн-Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg-Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

## Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

## Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,267 unique  $M \geq 6.5$  events (from 4,418 CSV rows;  $\sim 151$  NOAA  $M < 6.5$  rows excluded from clustering). The detector yields 47 algorithmic candidates (27 modern). Primary ETAS null (literature H&S

*2003, decoupled): mean $\approx$ 15.4,  $p_{ETAS}\leq 0.001$  — exceeds local aftershock expectation; not teleseismic proof (Sec. 5.4). GK mainshocks:  $N=27$  unchanged. Global-series hypothesis not supported (Sec. 5.4–5.6). Significance is assessed by permutation test ( $n=10,000$ ,  $p=0.0001$  (1/10,001),  $z=-6.17$ ). Heuristic with tectonic hint (Bird 2003): 98% GC fallback — failed hypothesis test. Limitations — Sec. 5.6.*

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi-Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn-Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg-Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

---

## 1. Введение

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ( $M \geq 6.5$ ) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра-Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация  $M \geq 7$  в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты  $M \geq 7$  и  $M \geq 8$  не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнедействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси-Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина-Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики  $\eta$  с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием и ETAS; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

---

## 2. Методы

### 1. Данные

#### 1.1 Источники и формирование каталога

Обозначение магнитуды. Пороги каталога и критерии детектора —  $M \geq 6.5$  (USGS ComCat, преимущественно  $M_w$ ); отдельные события цитируются с типом из

каталога (напр.  $M_w$  7.3).

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г.,  $M \geq 4.5$ , использованы записи  $M \geq 6.5$  за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км; ранг надёжности  $ISC > USGS > NOAA$ . После дедупликации (допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км) каталог содержит 4267 уникальных событий  $M \geq 6.5$  (из 4418 CSV-строк, вкл.  $\sim 151$   $M < 6.5$  из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых  $M \geq 6.5$  (1973–2026)  $\rightarrow$  2041 после merge/ISC. GK удаляет  $\sim 24$  афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality\_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Основной набор анализа: события 1900–2026 (4218); 47 записей до 1900 г. остаются в CSV (провенанс), но исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS (1973–2026) — см. Приложение А. Итоговый каталог: 4267 событий  $M \geq 6.5$  (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

## 1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт  $M_a = 6.55$ . Оценка  $b$ -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше  $M_a$ :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

## 2. Методология

### 2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Эвристика Bird (2003) — устаревшая диагностика (только приложение); первичный анализ использует только great-circle для  $\eta$ -связей и детектора.

### 2.2 Метрика связности eta

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем  $i$  и последующим событием  $j$ :

$$\eta_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b * m_i)}$$

$b=1.0$  — намеренное упрощение Baiesi & Paczuski (2004); каталожное  $b=0.911 \pm 0.018$  — только  $M_s$ /полнота и  $M_s$ -null, не в формуле  $\eta$ . Zaliapin (2008):  $D \approx b$  — сдвиг  $\eta$ ,  $\eta_0$  и кластеров не тестировался (перезапуск при  $b=0.911$  не выполнялся).

| Компонент  | Обозначение         | Физический смысл                        |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Время      | $t_{ij}$ (лет)      | Штраф за большой временной разрыв       |
| Расстояние | $r_{ij}^{1.6}$ (км) | Штраф за большое расстояние (эвристика) |

|           |                       |                                               |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Магнитуда | $10^{(-b \cdot m_i)}$ | Усиление связи при большой магнитуде родителя |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|

### 2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги → дедупликация → исключить  $M < 6.5$  (~151 NOAA) → GK-декластеризация (основной) →  $\eta$  NN-лес → скользящие окна → объединение перекрывающихся → критерии серии → MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) — разные алгоритмы (GK: окна  $T(M)/R(M)$ ; ZBZ:  $\eta$  NN + KDE-порог); при глобальном  $M \geq 6.5$  ZBZ либерален. GK — единственный основной метод; ZBZ не заменяет GK. ZBZ-primary для  $N=27$  не тестировался (вероятно незначительно). `run_full_historical_analysis.py: global_series()` без GK-префильтра.

Почему GK-ZBZ различаются: не противоречие — GK удаляет локальные фор/афтершоки в окнах; ZBZ помечает 1 событие с аномально низким  $\eta$ . Минимальное удаление ZBZ не доказывает декластеризацию несущественной: при фиксированных воротах GK/ZBZ/none дают  $N=27$  (`sensitivity_declustering.json`), но алгоритмы назначают разные метки главных толчков (24 vs 1).

### 2.4 Критерии кластеризации и детектора

1. GK-декластеризация (основной) → главные толчки для  $\eta$  NN-леса.
2.  $\eta$  NN-лес:  $b=1.0$ ,  $r^{1.6}$ ; тектоника Bird 2003 (фолбэк  $1.5 \times GC$ ).
3. Скользящие окна 1, 2, 5 лет (шаг 1 год); merge 142→47.
4. Ворота детектора:  $N \geq 4$ ;  $M \geq 6.5$ ; mean pairwise  $GC > 1500$  km.
5. Число зон FE — только диагностика (не критерий допуска).

### 2.5 Порог $\eta_0$ и ETAS-null

Порог  $\eta_0$ : KDE-долина  $\log_{10}(\eta)$  (Zaliapin & Ben-Zion 2013). Первичная ETAS-null — лит. H&S 2003 ( $\mu=0.008$ ,  $K=0.08$ ), не связана с детектором. Каталог-калибровка — Приложение В (воспроизводимость).

### 2.6 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло.  $n=10\,000$  перестановок:  $p=0.0001$  (1/10,001),  $z=-6.17$  для современного периода. ETAS-валидация (первичная). Лит. H&S 2003: mean  $\approx 15.4$ ,  $p_{ETAS} \leq 0.001$  —  $N_{obs}=27$  превышает локальное афтершоковое ожидание; не доказательство телесейсмики. GK mainshocks only:  $N=27$  без изменений.  $\alpha=b=0.911$ :  $p_{ETAS} \leq 0.001$  при лит. null. BH post-hoc на  $N=47$  — не discovery. GK — основной; ZBZ — чувствительность.

## 3. Результаты

### 3.1 Кандидаты детектора

Полный анализ выдаёт 47 кандидатов детектора (не «открытые серии»): 27 современных ( $p=0.0001$ , 1/10,001), 15 ранних ( $p=0.007$ , но `quality_score`  $< 0.7$  до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы,  $p=0.46$ ; только 47 событий  $M \geq 6.5$  до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до

фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

| Сери<br>я | N   | Pe<br>г. | M<br>ta<br>x | Период    | lat°         | lon°           | Примечание                                         |
|-----------|-----|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1905-1910 | 193 | 43       | 8.8          | 1905-1910 | -60...72     | -180...180     | Ранний инструментальный; каталог неполный до ~1960 |
| S047      | 53  | 5        | 8.0          | 1982-2024 | -21.5...18.9 | -175.5...155.2 | Западная Пацифика                                  |
| S170      | 46  | 12       | 9.1          | 2002-2023 | -14.3...33.8 | -113.1...167.3 | Суматра 2004 (M 9.1)                               |
| S095      | 25  | 4        | 7.9          | 1989-2017 | -8.1...16.5  | 120.4...146.4  | Западно-тихоокеанская дуга                         |
| S116      | 22  | 5        | 8.2          | 1993-2021 | -31.7...10.8 | -179.5...179.4 | Южная Пацифика                                     |

Таблица 1. Топ-5 кандидатов детектора (не ETAS-валидированные физические серии).

### 3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ( $n_{\text{sim}}=10\,000$ ):

**$p \leq 0.0001$  ( $z = -6.17$ , современный период 1973-2026)**

**lit. ETAS: mean 15,4,  $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$  ( $N_{\text{obs}}=27$ )**

Коррекция BH ( $q=0.05$ ) на  $N=47$  — post-hoc, не discovery. Permutation  $p=0,0001$  отвергает пуассоновские времена. Первичная лит. ETAS: mean $\approx$ 15,4,  $p_{\text{ETAS}}\leq 0,001$ .

### 3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная частота кандидатов детектора (не валидированные физические серии): 1952-1965 гг. и 2002-2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана  $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$  на случайных парах (в основном GC-фолбэк 1.5×).

### 3.4 Сводная таблица чувствительности (современное окно)

| Параметр | Значение          | N_series |
|----------|-------------------|----------|
| GC-порог | 1000 км           | 27       |
| GC-порог | 1500 км (базовый) | 27       |
| GC-порог | 2000 км           | 27       |
| Окно     | 1 год             | 53       |
| Окно     | 2 года (базовое)  | 27       |

| Параметр            | Значение          | N_series     |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Окно                | 5 лет             | 11           |
| Окно                | 10 лет            | 6            |
| b в $\eta$          | 1.0 (BP 2004)     | 27           |
| b в $\eta$          | 0.911 (каталог)   | 27           |
| Декластеризация     | GK / ZBZ / none   | 27 / 27 / 27 |
| min_events (strict) | 5 / 6 / 8         | 27 / 27 / 27 |
| Каталог             | только GK-главные | 27           |
| $\eta_0 \pm 20\%$   | not_applied       | —            |

Таблица 2. Чувствительность  $N_{series}$  при фиксированных воротах детектора (mean  $GC > 1500$  км,  $N \geq 4$ ). Источники: *sensitivity\_\*.json*.

#### 4. Обсуждение и выводы

Отрицательный результат (честная рамка): детектор либерален; лит. ETAS:  $N_{obs}=27$  превышает mean $\approx 15,4$  ( $p \leq 0,001$ ) — отклонение от ETAS: кластеризация вне модели; циркум-Тихоокеан; не глобальные цепочки. Физика:  $\Delta CFS$ /динамический стресс — future work.

## 5. Выводы

Детектор либерален: при лит. H&S 2003  $\text{mean} \approx 15,4$ ,  $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$  —  $N_{\text{obs}}$  превышает локальное афтершоковое ожидание. Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (§5.4–5.6). Перестановочный тест отвергает лишь пуассоновскую нулевую гипотезу (Ogata, 1988).

1. Эвристическая метрика с tectonic hint: 98% GC-фолбэк — failed hypothesis test.
2. 47 кандидатов детектора неотличимы от ETAS-null;  $\Delta\text{CFS}$  — future work.

### 5.5 Ограничения ETAS-null

Первичная null — только литература H&S 2003; spatial Ogata (1998) MLE с доверительными интервалами не реализован. Каталог-калибровка — Приложение В (воспроизводимость, не inference). Отрицательный итог опирается также на отсутствие физического механизма, провал тектонической метрики (98% GC) и либеральность поиска (142 окна).

### 5.6 Ограничения

| Ограничение                          | Затронутый шаг     | Влияние на главный вывод                                        |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\eta_0$ не верифицирована глобально | GK-декластеризация | $N=27$ без изменений (global_series не использует $\eta_0$ )    |
| $b=1.0$ vs $0.911$                   | $\eta$ upstream    | $N_{\text{series}}=27$ оба; метки кластеров не пересчитаны      |
| Нет spatial Ogata MLE                | ETAS-null          | Только литературный null; не publication-grade catalog fit      |
| 142 окна + merge                     | Детектор           | Главный источник либеральности                                  |
| Лит. $p \leq 0,001$                  | ETAS-тест          | Кластеризация вне ETAS; циркум-Тихоокеан; не глобальные цепочки |

Таблица 3. Ограничение → затронутый шаг → влияние на главный вывод (§5.6).

Анализ влияния.  $N=27$  считается через global\_series() без фильтра  $\eta_0$ ;  $b=1,0$  vs  $0,911$  при фиксированных воротах →  $N=27$  в обоих случаях, но upstream-кластеры при  $b=0,911$  не пересчитаны. 142 скользящих окна — главный источник либеральности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАПИСИ НОАА ДО 1900 Г.

47 фрагментарных палеосейсмических/исторических записей  $M \geq 6.5$  из NOAA NGDC сохранены в data/processed/unified\_catalog\_full.csv для провенанса (не удалялись). Эти 47 событий исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS: pipeline\_v2.py и calibrate\_etas.py используют только современный каталог 1973–2026 ( $N=2041$ ). Эпохальные подсчёты включают до 1900 г. описательно через run\_full\_historical\_analysis.py, но не входят в первичные заявления о значимости.



## ПРИЛОЖЕНИЕ В. НЕГАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ WLS (ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ)

Только воспроизводимость — не inference. Каталог-калиброванная WLS (results/etas\_calibration.json:  $\mu \approx 0,103$ ,  $K \approx 0,495$ ) даёт  $\text{mean} = 27,0$ ,  $p_{\text{ETAS}} = 1,0$  ( $n = 1000$ , multiseed стабилен). Артефакт связки детектор+калибровка; не для выводов. Не цитировать  $p_{\text{ETAS}} = 1,0$  в аннотации, выводах и hero-метриках.

| Компонент   | Метод                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| $\mu$       | GK mainshocks / T (замкнутая форма)                 |
| c, p        | Omori MLE, Nelder-Mead на 24 задержках              |
| K, $\alpha$ | WLS (numpy.linalg.lstsq) на тех же 24 GK-афтершоках |

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering) (docs/data\_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен — GitHub only. Перспективы / дополнение: статический  $\Delta\text{CFS}$  и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; ZBZ-primary re-run.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // Physical Review E. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // Physical Review Letters. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // J. Geophys. Res. 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // Geochem. Geophys. Geosyst. 2003. Vol. 4. № 3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // Science. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // Science. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // Nature. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // Geophys. Res. Lett. 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // PNAS. 2012. Vol. 109. № 3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // J. Amer. Stat. Assoc. 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Am. 1956. Vol. 46. P. 105–145
13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007

14. Aki K. Maximum likelihood estimate of  $b$  in  $\log N = a - bM$  // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
  15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency  $b$  value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
  16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
  17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. P. 289–300
  18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
  19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
  20. Young J.B. et al. The Flinn-Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
  21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
  22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
- 

## **ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ**

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)